

座位号

中国计量大学 2023 ~ 2024 学年第 2 学期

《高等数学 A2》课程考试试卷(A)

开课二级学院: 理学院, 考试时间: 年 月 日 时

考试形式: 闭卷 ☒、开卷 ☐, 允许带 铅笔、钢笔、橡皮、胶带纸等文具 入场

考生姓名: 学号: 专业: 班级:

题序	一	二	三	总分
得分				
评卷人				

一、填空题(每小题 4 分, 共 36 分, 能化简的须化简)

1. 设 $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$, 则 $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} + (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} =$ _____;2. 母线平行于 y 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 + z^2 - y^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程是 _____;3. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2+y^2)}{2(x^2+y^2)} =$ _____;4. 设 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____;5. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ 在点 $(1, 1, 3)$ 处的切平面方程为 _____;6. 函数 $u = x^2yz$ 在附加条件 $x + y + z = 8$ 下的极大值是 _____;7. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy =$ _____;8. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的收敛性为 _____ (绝对收敛、条件收敛、发散);9. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} =$ _____.

二、计算题(每小题 8 分, 共 56 分)

1. 求过点 $(1, 2, 0)$ 且与两平面 $x + 2y + 2z = 1$ 与 $x + y - 3z = 2$ 平行的直线方程.

2. 设 $z = f(x + y, \frac{x}{y})$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 计算 $\iint_D \max\{x, y\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

4. 计算曲线积分 $\int_L 18y ds$, 其中 L 是曲线 $y = x^3$ 上点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧.

5. 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 及平面 $z = 2$ 所围成的闭区域.

6. 计算 $\iint_{\Sigma} xz dx dy$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + z^2 = 1$ 被平面 $y = 0$ 及 $y = 2$ 所截得的在第一卦限的部分的外侧.

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} x^n$ 的收敛域及和函数.

三、证明题 (8 分): 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$)

内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

证明: (i) 曲线积分 I 与路径无关; (ii) 当 $ab = cd$ 时, $I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}$.